

Informe Técnico

Inteligencia Geo-Temporal y de Redes

Optimización de Activos Críticos — TechLogistics S.A.

Challenge 03 — Fundamentos en Ciencia de Datos

Maestría en Ciencia de los Datos y Analítica — EAFIT

5 de agosto de 2026

Resumen Ejecutivo

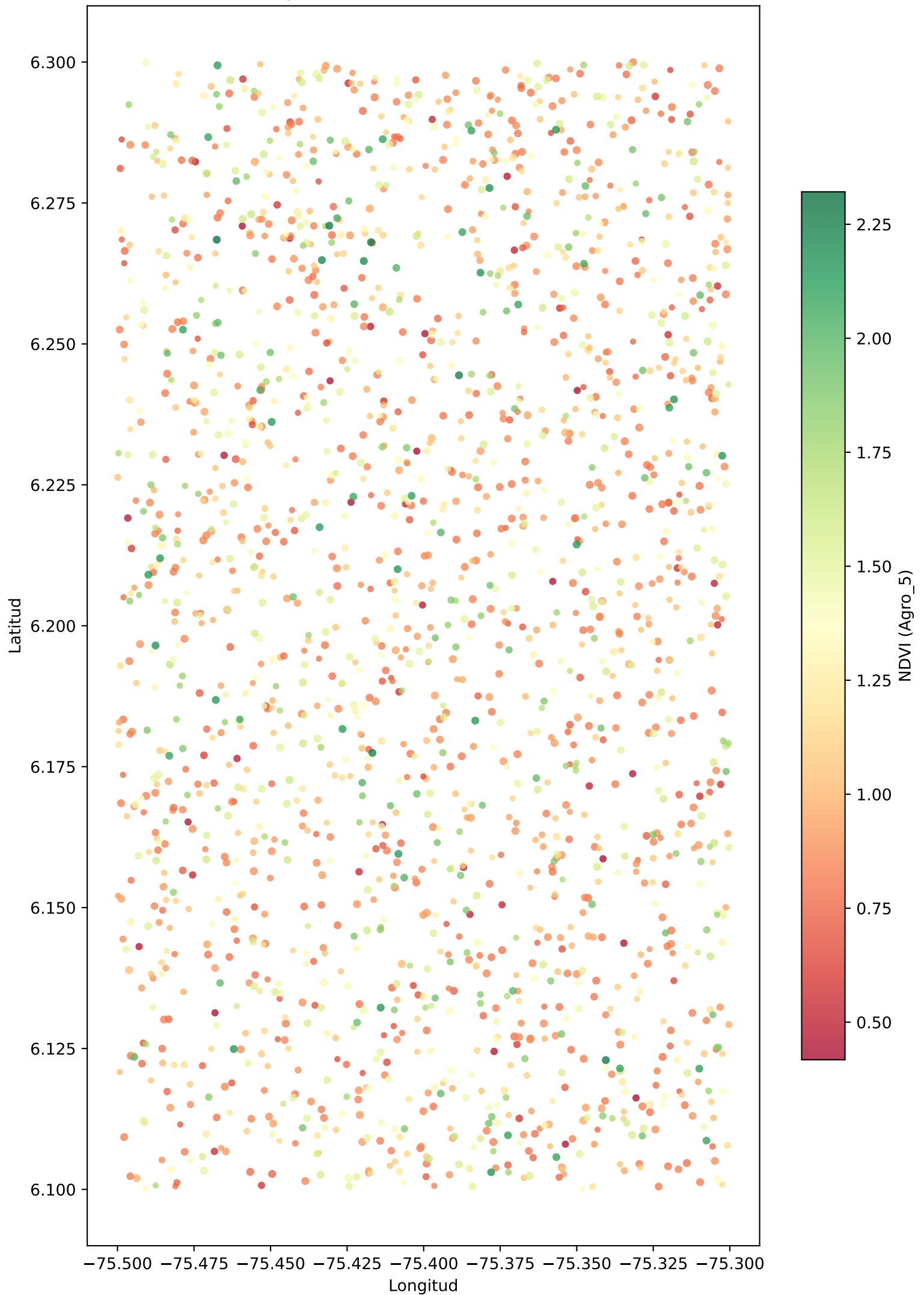
TechLogistics S.A. requería visibilidad conjunta sobre su cadena de frío agroindustrial y su red eléctrica, ambas georreferenciadas pero analizadas de forma desconectada. Este informe resume los hallazgos cuantitativos de cinco tareas técnicas (geoespacial, estacionariedad, señales, filtrado y grafos) y tres preguntas de negocio (causalidad de red, inversión geo-agrónoma y pronóstico de demanda).

Hallazgos principales:

1. No existen "zonas geográficas" problemáticas — ni la biomasa baja (NDVI) ni su cruce con exposición al viento muestran patrones espaciales sistemáticos.
2. El ruido de sensores (SNR 5-12 dB) es corregible: un filtro Butterworth simple reduce el error de reconstrucción en $\sim 75\%$ y mejora en la misma magnitud la capacidad predictiva de un modelo autorregresivo.
3. La red eléctrica tiene un único nodo de alto impacto (nodo 119, alimenta al 98% de las subestaciones destino), aunque no existen aristas "puente": ningún nodo quedaría totalmente aislado, pero sí perdería redundancia de forma simultánea y generalizada.
4. La centralidad de red no mejora el pronóstico de demanda eléctrica — es relevante para decisiones de resiliencia operativa, no como insumo predictivo.

Recomendación general: dirigir la inversión hacia (a) un pipeline de filtrado de señal estandarizado, (b) redundancia eléctrica focalizada en el nodo 119, y (c) intervenciones agronómicas puntuales en los sensores críticos identificados — priorizado por evidencia cuantitativa en lugar de intuición geográfica.

Tarea 1 — Sensores agroindustriales: color = NDVI, tamaño = Humedad

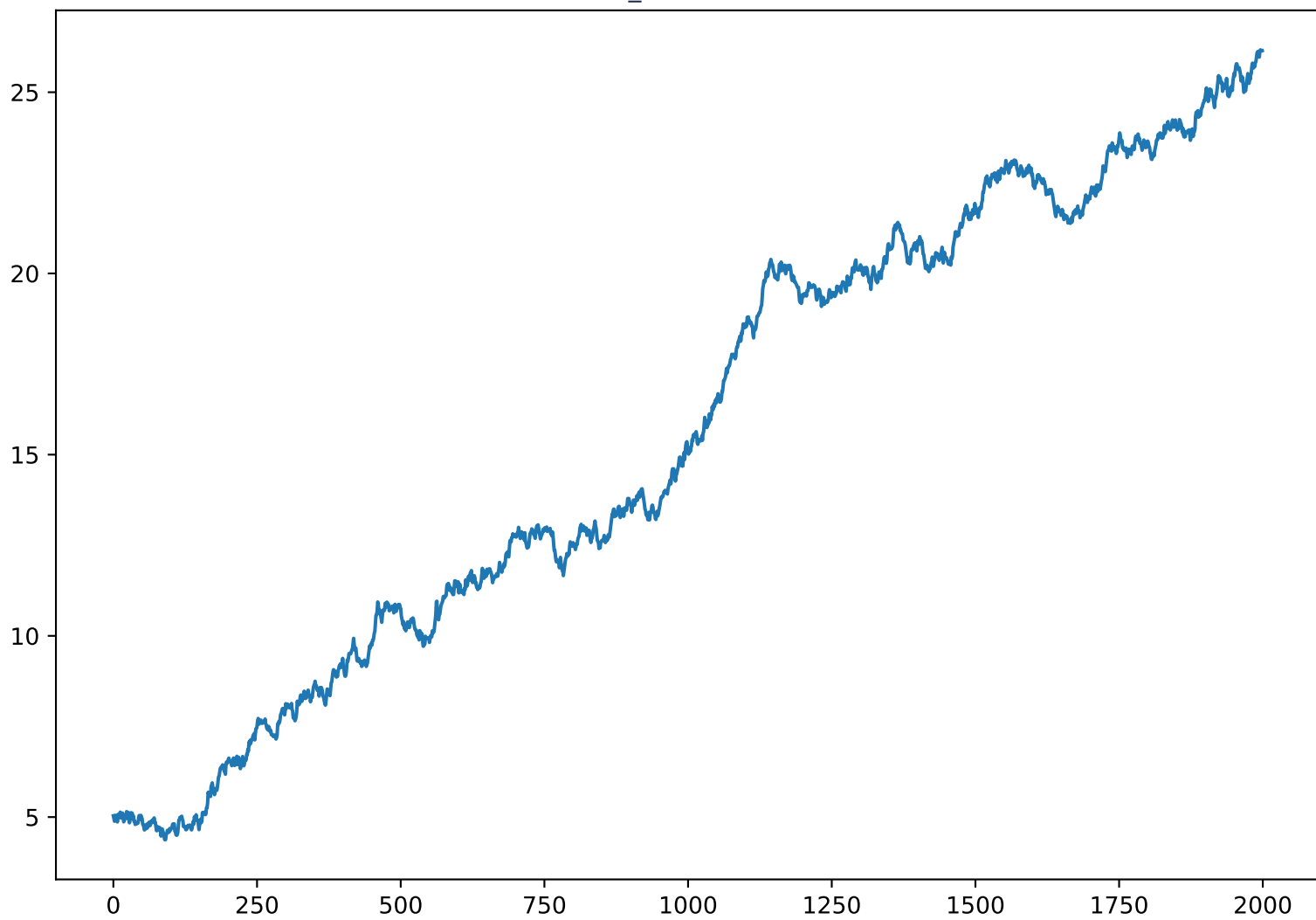


Tarea 1 — Exploración Geo-Temporal

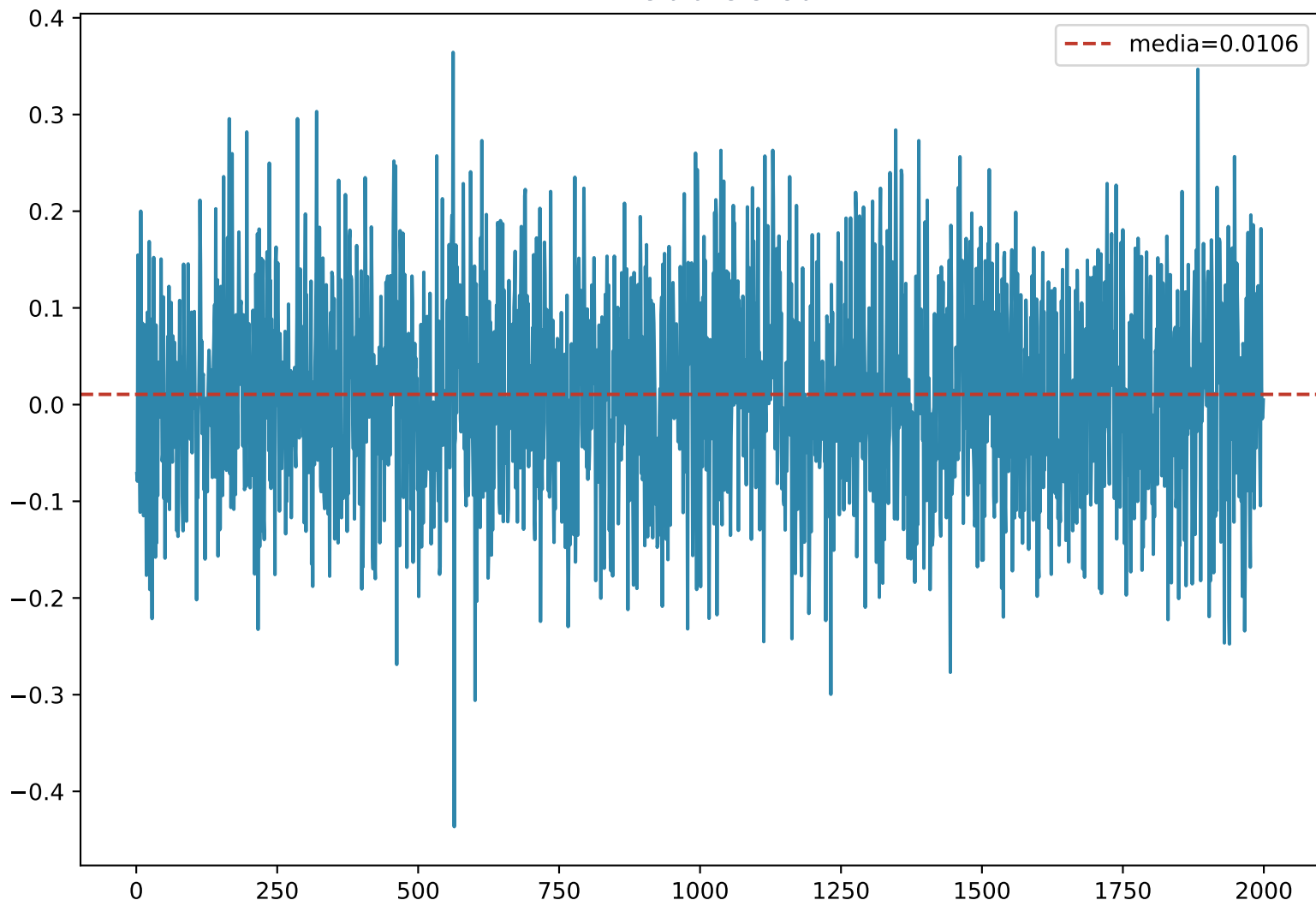
NDVI promedio global: 1.158. Desviación estándar entre medias de celdas de una grilla espacial 6x6: 0.047, frente a 0.379 de dispersión a nivel de registro.

Análisis: no hay una zona geográfica donde la biomasa sea consistentemente baja. La variación de NDVI entre celdas espaciales es marginal frente a la dispersión a nivel de registro — la variabilidad del NDVI está dominada por la dinámica temporal de cada sensor (serie no estacionaria $I(1)$), no por su ubicación.

Tarea 2 — Ener_5 (Costo del Gas): nivel



Primera diferencia



Tarea 2 — Estacionariedad y Windowing

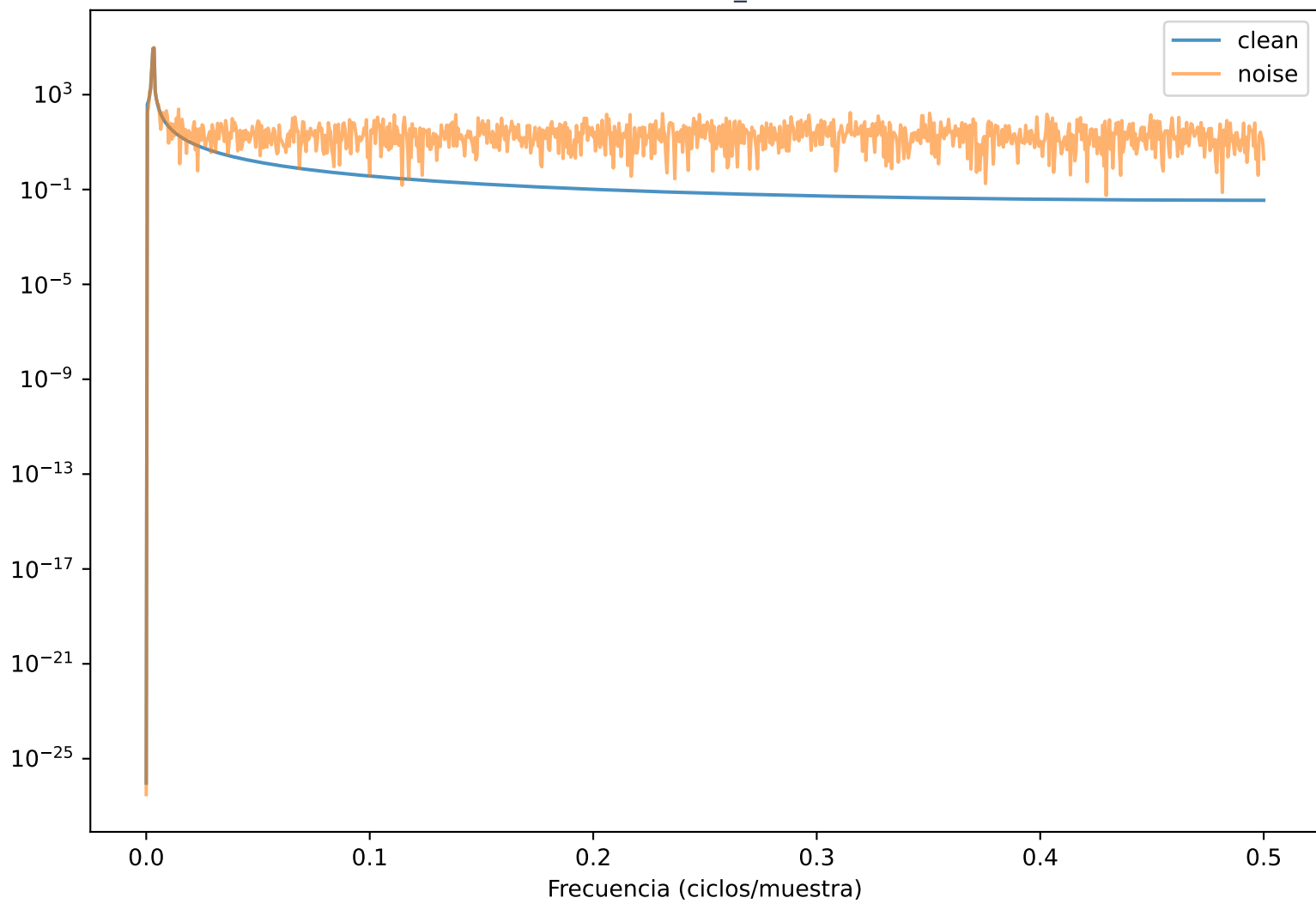
Test ADF sobre Ener_1..10 (ener_clean.csv):

serie	adf_stat	p_value	no_estacionaria
Ener_1	-1.866891e+00	0.347793	True
Ener_2	-1.479135e+00	0.543807	True
Ener_3	-1.928441e+00	0.318802	True
Ener_4	-1.336821e+10	0.000000	False
Ener_5	-3.477077e-01	0.918470	True
Ener_6	9.526991e-01	0.993741	True
Ener_7	-4.244451e-01	0.905937	True
Ener_8	-4.603634e+01	0.000000	False
Ener_9	-4.535819e+01	0.000000	False
Ener_10	-4.371511e+01	0.000000	False

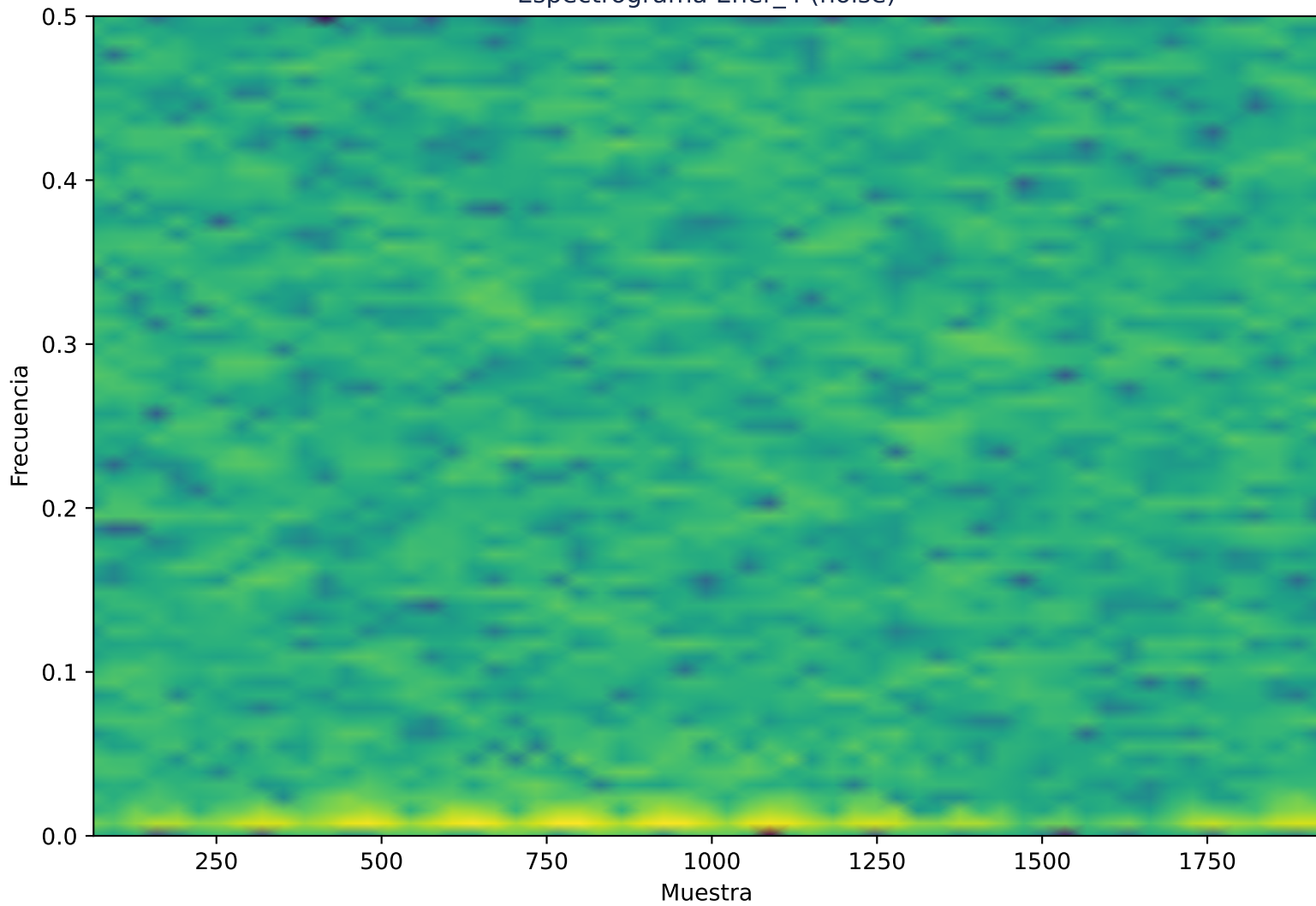
Series no estacionarias (p-value > 0.05): Ener_1, Ener_2, Ener_3, Ener_5, Ener_6, Ener_7.

Ener_5 (Costo del Gas) es un Random Walk con Drift: el ADF no rechaza raíz unitaria ($p \approx 0.918$); su primera diferencia tiene media 0.0106 y desviación estándar 0.1012 — un impulso determinístico pequeño frente al ruido por paso, que acumulado en 2000 observaciones explica el ascenso sostenido de la serie.

Tarea 3 — FFT de Ener_4: clean vs noise



Espectrograma Ener_4 (noise)

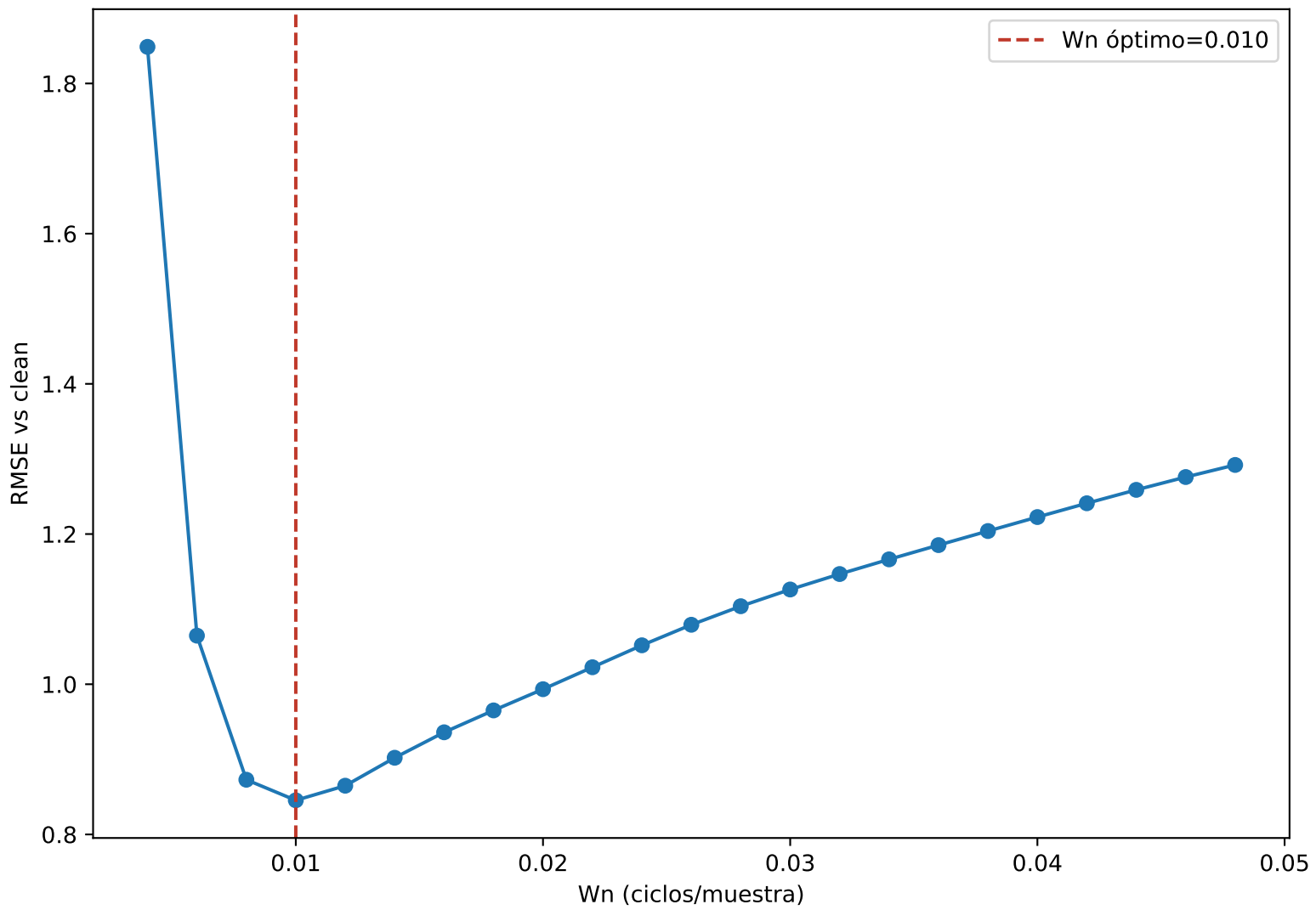


Tarea 3 — Análisis Espectral (FFT) y Espectrogramas

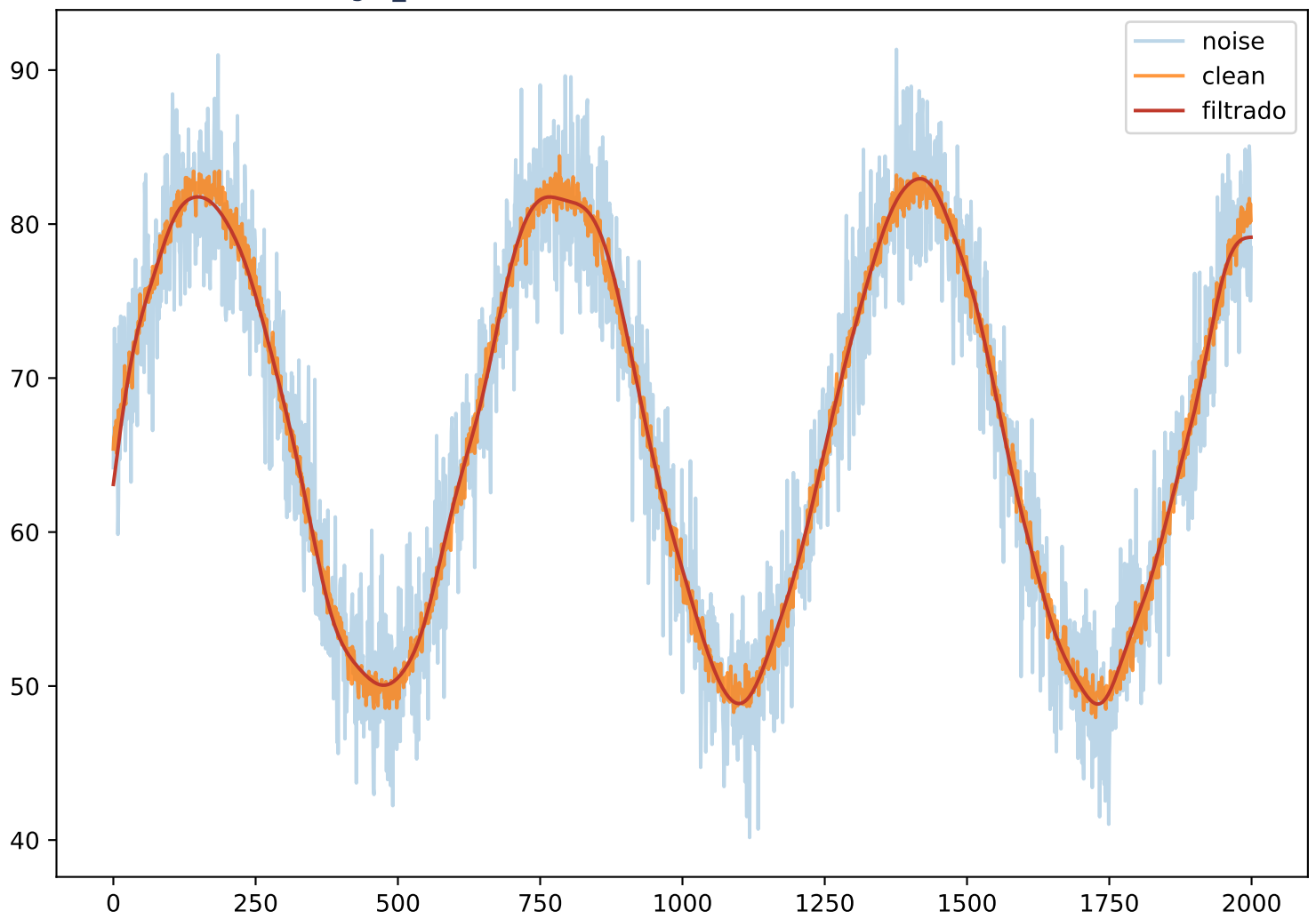
SNR empírico (Ener_4 noise vs clean): 8.53 dB (dentro del rango 5-12 dB especificado).

Análisis: la señal real de Ener_4 (generación eólica cíclica) concentra su energía en $f < 0.02$ ciclos/muestra (periodo dominante ≈ 285 -333 muestras). El ruido inyectado es ruido blanco (espectro plano) y por tanto domina precisamente donde la señal real no tiene energía: en toda la banda $f > 0.02$ ciclos/muestra (periodos $< \sim 50$ muestras). El ratio de potencia noise/clean pasa de ~ 1.04 en la banda de la señal a $> 10^{10}$ en las bandas altas — visible como una "alfombra" difusa en el espectrograma.

Tarea 4 — Selección de frecuencia de corte (Butterworth)



Agro_3 (Humedad Relativa): noise vs clean vs filtrado



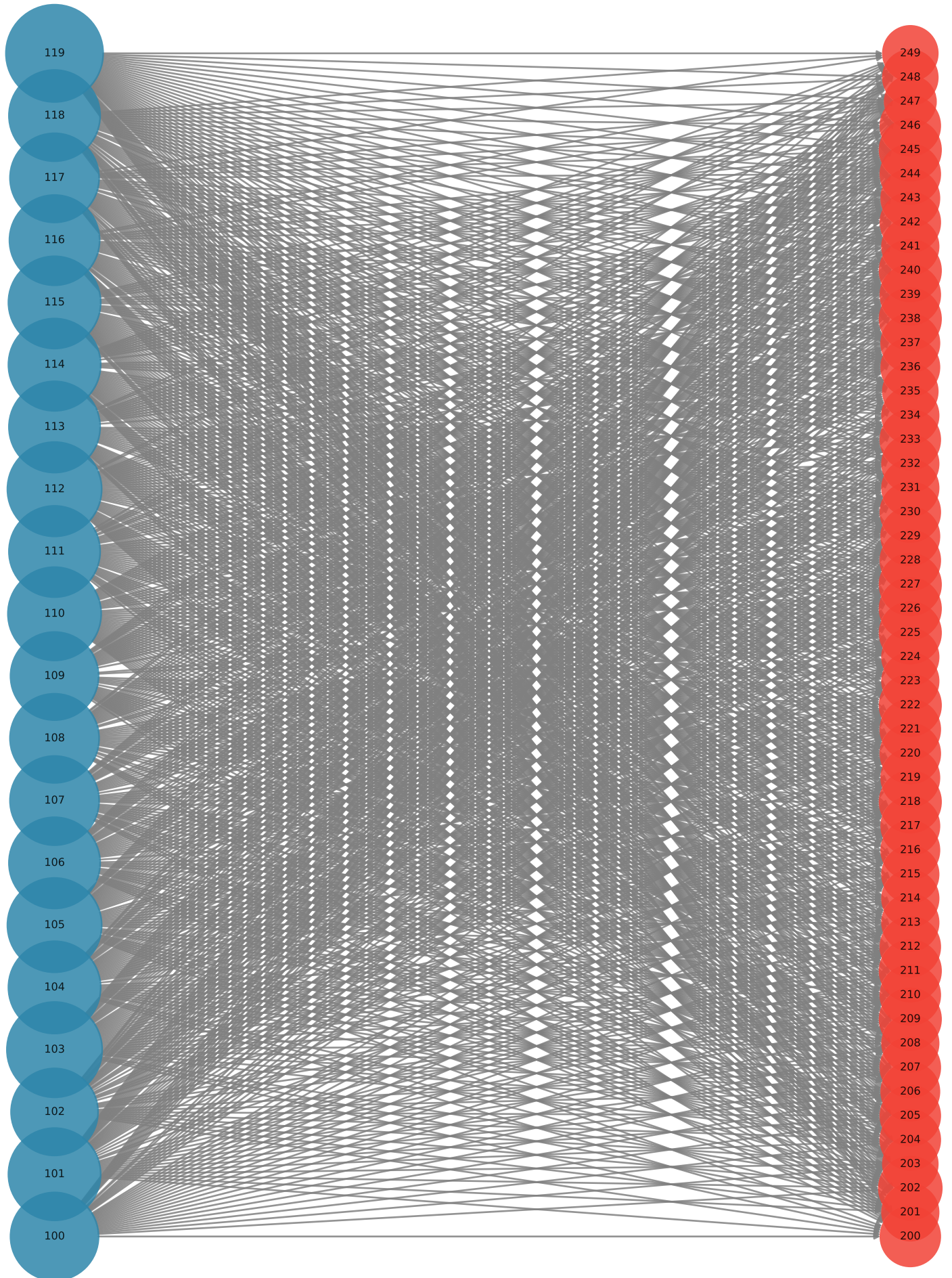
Tarea 4 — Filtrado y Reconstrucción

Frecuencia de corte óptima: $W_n \approx 0.010$ ciclos/muestra. RMSE baseline (noise vs clean): 3.3414. RMSE filtrado: 0.8454 (reducción de 74.7%).

Validación predictiva (AR(1) un paso adelante, evaluado contra Agro_3 clean de prueba): entrenado con noise $\phi=0.916$ RMSE=3.404; entrenado con filtrado $\phi=1.000$ RMSE=0.878 (mejora 74.2%).

Conclusión: el filtrado mejora sustancialmente la capacidad predictiva, no solo la apariencia visual de la serie — corrige además el sesgo de atenuación del coeficiente autorregresivo introducido por el ruido de medición.

Tarea 5 — Red de subestaciones (azul=Source, rojo=Target)
Tamaño = centralidad de grado



Tarea 5 — Grafo de Subestaciones y Centralidad

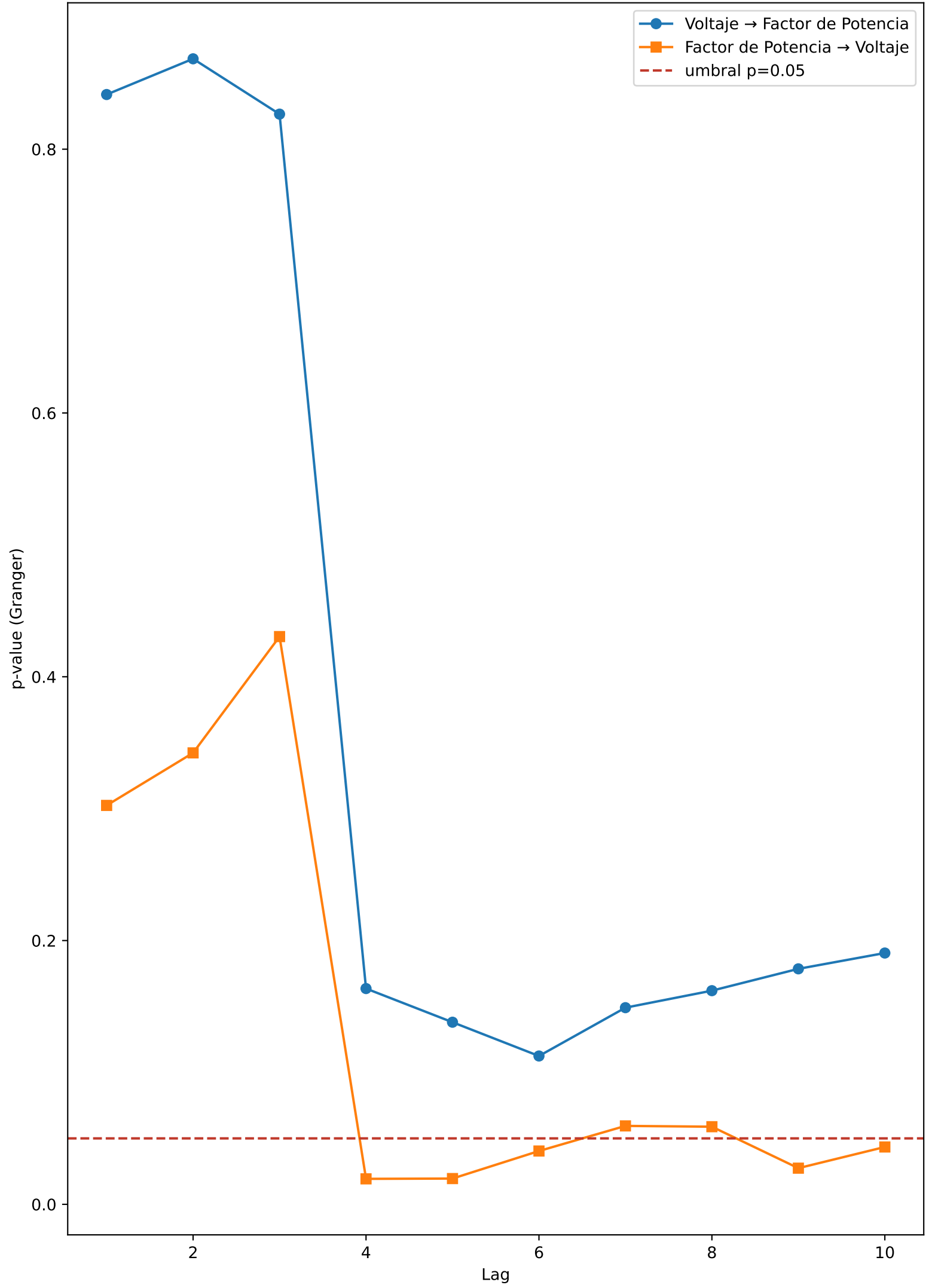
Red: 70 nodos (20 Source_Node, 50 Target_Node), 865 aristas, 1 componente(s).

La Betweenness Centrality es 0 para los 70 nodos: la topología es bipartita de un solo salto (todas las aristas van de Source a Target, sin encadenamientos), por lo que ningún nodo puede estar "en medio" de un camino entre otros dos.

Nodo cuello de botella (mayor centralidad de grado): 119 (centralidad=0.71), alimenta a 49 de 50 subestaciones destino.

Número de aristas puente (bridges) en la red: 0 — ningún Target_Node quedaría totalmente aislado ante la falla de una única conexión (in-degree mínimo observado: 13).

P1 — Causalidad de Granger: Voltaje vs Factor de Potencia

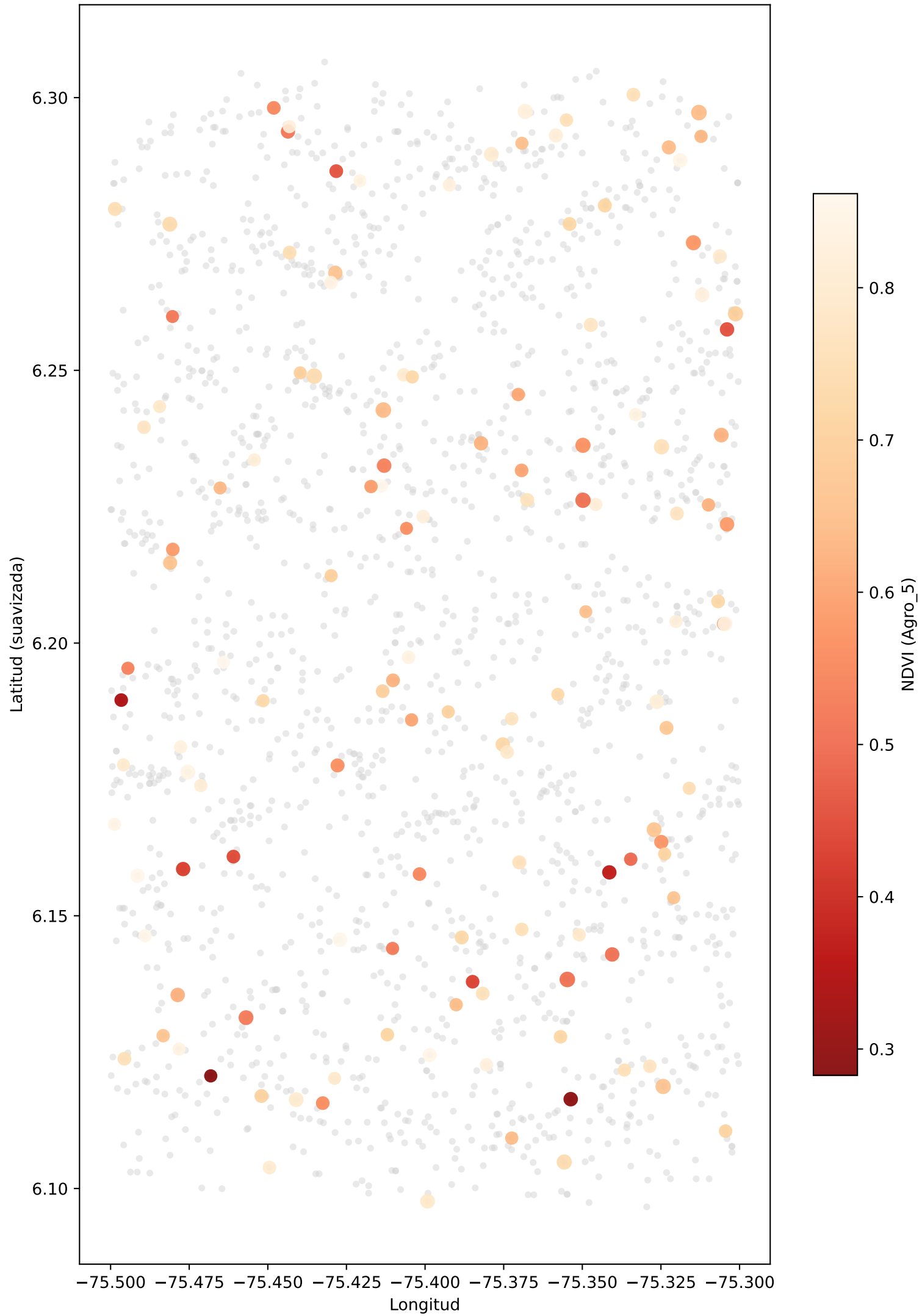


P1 — Causalidad y Redes

No hay evidencia de que el Voltaje ayude a predecir el Factor de Potencia en ningún lag (p-value siempre > 0.11). En la dirección opuesta (Factor de Potencia $\rightarrow$ Voltaje) aparece causalidad débil y rezagada: significativa en lags 4, 5, 9 y 10 ($p \approx 0.02-0.04$), no en lags cortos — pese a correlación contemporánea casi nula ($r \approx 0.02$).

Impacto de falla de red: dado que la Betweenness es 0 en toda la red (Tarea 5), se usa centralidad de grado — la falla del nodo 119 afectaría simultáneamente a 49/50 subestaciones destino. Combinado con la causalidad rezagada encontrada, una perturbación en ese nodo podría propagarse hacia inestabilidad de voltaje aguas abajo, reforzando la prioridad de redundancia N-1 en ese punto.

P2 — Puntos críticos: NDVI bajo + alta exposición al viento (n=132)



P2 — Optimización Geo-Agrónoma

Suavizado GPS: RMSE de latitud baseline 0.01017 → k-NN geográfico (k=20) 0.00980 (mejora 3.7%). Un rolling mean secuencial por Source_Node empeora el error ~5x, porque cada registro es una ubicación espacialmente independiente, no una traza continua.

Correlación NDVI vs varianza del viento: -0.0007 (prácticamente nula). El cruce de NDVI bajo y viento alto identifica 132 de 2000 registros, cercano al esperado bajo independencia total — no hay una zona geográfica agregada.

Recomendación: inversión focalizada en los puntos críticos individuales identificados (microaspersión, cortavientos puntuales), no infraestructura hídrica regional.

P3 — Analítica Predictiva (ARIMAX)

Orden ARIMA: (2, 1, 2) ($d=1$ por no estacionariedad de Ener_1, Tarea 2).

AIC sin centralidad (solo Temperatura): 8565.62

AIC con centralidad (Temperatura + centralidad): 8567.57 ($\Delta=+1.95$)

Conclusión: agregar la centralidad del nodo de origen empeora el AIC y su coeficiente no es significativo ($p \approx 0.69$) — la demanda está dominada por su propia estructura autorregresiva. La centralidad de red es útil para decisiones de resiliencia operativa, no como insumo de pronóstico de demanda.

Conclusiones Ejecutivas y Recomendaciones

1. No hay "zonas geográficas" problemáticas — el problema es puntual, no regional. Priorizar los ~132 puntos de monitoreo críticos con soluciones de bajo capex, no inversión regional en infraestructura hídrica.
2. El ruido de sensores es corregible y con impacto medible en la capacidad predictiva. Estandarizar un pipeline de filtrado Butterworth antes de cualquier modelo predictivo.
3. La red eléctrica tiene un único punto de alto impacto (nodo 119). Priorizar redundancia N-1 específicamente ahí; no existen aristas puente en la red actual.
4. La topología de red no mejora, por sí sola, el pronóstico de demanda. Usar la centralidad para decisiones de resiliencia, no como insumo de forecasting.

Los datos no muestran "puntos calientes" geográficos que justifiquen grandes inversiones regionales; los recursos deben dirigirse por evidencia cuantitativa, no por intuición geográfica.